

金明的预算方案

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 32 MB
 Submission: 59 AC: 37 Score: 99.68

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

金明今天很开心，家里购置的新房就要领钥匙了，新房里有一间金明自己专用的很宽敞的房间。更让他高兴的是，妈妈昨天对他说：“你的房间需要购买哪些物品，怎么布置，你说了算，只要不超过N元钱就行”。今天一早，金明就开始做预算了，他把想买的物品分为两类：主件与附件，附件是从属于某个主件的，下表就是一些主件与附件的例子：

主件	附件
电脑	打印机，扫描仪
书柜	图书
书桌	台灯，文具
工作椅	无

如果要买归类为附件的物品，必须先买该附件所属的主件。每个主件可以有0个、1个或2个附件。附件不再有从属于自己的附件。金明想买的东西很多，肯定会超过妈妈限定的N元。于是，他把每件物品规定了一个重要度，分为5等：用整数1~5表示，第5等最重要。他还从因特网上查到了每件物品的价格（都是10元的整数倍）。他希望在不超过N元（可以等于N元）的前提下，使每件物品的价格与重要度的乘积的总和最大。

设第j件物品的价格为v[j]，重要度为w[j]，共选中了k件物品，编号依次为j1，j2，……，jk，则所求的总和为：v[j1]*w[j1]+v[j2]*w[j2]+ ...+v[jk]*w[jk]。（其中*为乘号） 请你帮助金明设计一个满足要求的购物单。

Input

输入的第1行，为两个正整数，用一个空格隔开：

N m

其中N（< 32000）表示总钱数，m（< 60）为希望购买物品的个数。

从第2行到第m+1行，第j行给出了编号为j-1的物品的的基本数据，每行有3个非负整数

v p q

其中v表示该物品的价格（v< 10000），p表示该物品的重要度（1~5），q表示该物品是主件还是附件。如果q=0，表示该物品为主件，如果q> 0，表示该物品为附件，q是所属主件的编号

Output

输出只有一个正整数，为不超过总钱数的物品的价格与重要度乘积的总和的最大值（< 200000）。

Samples

input	Copy
1000 5 800 2 0 400 5 1 300 5 1 400 3 0 500 2 0	
output	Copy
2200	

Source

[NOIP2006提高组](#)

Submit

Codes

[HZNUOJ](#) is based on [HUSTOJ](#)

[--- Maintainer List ---](#)

Server Time: 2025-8-26 15:19:31